

Trabalho Prático 1 (TP1) - Lexer

Objetivo

Desenvolver um entendimento aprofundado sobre a criação e funcionamento de analisadores léxicos (*lexers* ou *scanners*) através da análise crítica e comparação de diferentes *analisadores léxicos* implementados com a ferramenta ANTLR4.

Enunciado

Formem grupos de até três participantes e escolham dois analisadores léxicos diferentes desenvolvidos usando a ferramenta ANTLR4. Em resumo, dois lexers com regras escritas no formato aceito pelo ANTLR4. Esses analisadores léxicos podem ser exemplos disponíveis na documentação do ANTLR4, em tutoriais, ou sistemas desenvolvidos por terceiros. Lexers podem ser de linguagens como Python, Java, JavaScript, SQL, JSON, CSV, entre outras.

Anote os nomes dos participantes do grupo na área indicada no Moodle.

Repositórios com exemplos de lexers incluem: <https://github.com/antlr/grammars-v4>.

O ANTLR Lab também apresenta Lexers: <http://labantlr.org/>.

Cada grupo deve registrar os dois analisadores léxicos escolhidos no fórum apropriado no Moodle. Anote a URL ou referência bibliográfica do analisador escolhido. Atenção: Somente um grupo para cada analisador léxico. Caso o grupo decida não utilizar o analisador, informe no Moodle e libere para que outro grupo possa usá-lo.

Reserve os analisadores léxicos na área indicada no Moodle.

Importante: Neste trabalho, o foco deve estar exclusivamente nas regras do analisador léxico. Podem ser utilizados analisadores sintáticos (*parsers*), compiladores e interpretadores completos, desde que a análise se concentre apenas nas regras do analisador léxico.

Utilize as atividades do Laboratório 1 e do Laboratório 2 como referência para instalação, configuração do ANTLR.

Tarefas

1. Análise e Comparação

Para cada analisador léxico escolhido, identifique e descreva **três** regras independentes, ex.: reconhecimento de TEXTO, INTEIRO e REAL.

Compare as regras similares entre os dois analisador léxicos, destacando diferenças e semelhanças no tratamento dessas entradas.

2. Demonstração de Entradas

Para cada regra nos dois analisadores léxicos, forneça exemplos de **duas entradas aceitas** e **duas entradas que não sejam reconhecidas pela regra analisada, explicando o comportamento observado no ANTLR4**. Documente os resultados gerados pelo ANTLR4.

Explique como as diferentes abordagens podem afetar o reconhecimento e a manipulação das entradas.

3. Diagrama de Sintaxe

Elabore diagramas de ferrovia (*railroad diagrams*) também conhecidos como diagramas de sintaxe (*syntax diagrams*) para as três regras em ambos os analisadores léxicos. Esses diagramas podem ser gerados automaticamente com ferramentas apropriadas ou desenhados manualmente.

Ferramentas que geram esses diagramas para regras léxicas incluem a extensão do ANTLR para VSCode (<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mike-lischke.vscode-antlr4>), o BottleCaps (<https://www.bottlecaps.de/rr/ui>) e o PLANTUML (<https://plantuml.com/ebnf>). O primeiro deve gerar os diagramas automaticamente, os outros dois necessitam de um arquivo de entrada gerado manualmente.

Compare os diagramas gerados e discuta como as diferenças impactam a interpretação visual das regras.

Entregas

O grupo deve produzir um **relatório** escrito comparando os dois analisadores léxicos. Este relatório deve incluir:

- A descrição e análise das regras escolhidas.
- Capturas de tela ou imagens dos diagramas de sintaxe.
- Metodologia aplicada e fontes citadas ao longo do trabalho.

Além disso, grave um **vídeo** de aproximadamente dez minutos onde os integrantes apresentam a análise realizada, destacando as descobertas mais importantes.

Hospede o **vídeo** em um serviço de compartilhamento na nuvem e envie o endereço URL, junto com o relatório, no fórum disponível no Moodle.

O vídeo deve incluir:

1. Introdução rápida ao objetivo do trabalho (~1 min).
2. Demonstração prática das regras léxicas nos analisadores (~5 min).
3. Explicação dos diagramas de sintaxe e impactos visuais (~2 min).
4. Conclusões e aprendizados do grupo (~2 min)

Orientações Adicionais

Apresente exemplos interessantes no ANTLR4:

- Evite reconhecer textos literais como palavras-reservadas, ex.: 'for'.
- Evite reconhecer produções simples demais, ex.: reconheça 10_000.00 em vez de 1.
- Utilize entradas com pelo menos cinco caracteres.
- O exemplo deve funcionar no ANTLR4. Evite versões anteriores.
- Indique o uso de ferramentas necessárias e os passos usados na instalação e configuração de cada ferramenta.
- **Ferramentas de IA generativa podem ser utilizadas, mas seu uso deve ser declarado no relatório, indicando em quais etapas foram utilizadas. O grupo permanece responsável por compreender e explicar todo o conteúdo entregue.**
- **Indique fontes consultadas como livros, tutoriais online.**
- **Aproveite para desenvolver o trabalho utilizando um repositório compartilhado e uso de LaTeX, por exemplo, GitHub Code, Issues e Codespaces combinados com Overleaf.**

Avaliação

Os componentes da avaliação são:

- 30%: Qualidade da comparação entre os lexers, com foco na análise das regras e na comentários das diferenças ou semelhanças.
- 25%: Qualidade das demonstrações de entradas aceitas e rejeitadas, incluindo a clareza na explicação dos resultados.
- 15%: Qualidade dos diagramas de sintaxe e sua análise comparativa.
- 15%: Resultados do ANTLR4 para as entradas.
- 10%: Metodologia utilizada e fontes citadas no relatório.
- 10%: Qualidade da apresentação em vídeo, participação dos integrantes e capacidade de explicar as decisões tomadas.

Penalidades

Atenção para as seguintes penalidades:

- Trabalhos entregues fora do prazo ou fora do fórum indicado no Moodle recebem nota ZERO.
- Integrantes não identificados no trabalho recebem nota ZERO.
- Integrantes que não participam da apresentação recebem nota ZERO.
- Se algum integrante não conseguir explicar o trabalho quando solicitado, todos os integrantes recebem nota ZERO.
- Participações geradas por leitura ou com voz sintética recebem nota ZERO.
- Em caso de plágio ou fraude, todos os integrantes recebem nota ZERO.

- Caso um mesmo analisador seja apresentado por mais de um grupo, o grupo com a reserva mais antiga no Moodle recebe a nota integral, os grupos seguintes no mesmo analisador recebem nota ZERO.